

Análisis Forense Informático

Práctica 11. Análisis de Correo Electrónico

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con análisis forense de correo electrónico.

1. Ejercicio 1 – Intercambio de correos electrónicos

En este ejercicio desempeñarás dos roles:

- Cartero: Enviarás a tu analista forense dos correos
 - Uno desde tu cuenta corporativa de alumno a una cuenta de correo de otro dominio que el te proporcione (Gmail.com, Hotmail.com, yahoo.com, otros ...)
 - Otro desde una cuenta de correo de un dominio cualquiera hacia su cuenta corporativa de alumno.
- Forense: Analizarás los correos recibidos explicando todos los campos de la cabecera, además de los 3 protocolos de autenticación.

Documenta concienzudamente el desempeño de los dos roles.

Nota: Se repiten las asignaciones de roles de la práctica Forense en Cloud

2. Ejercicio 2 – Análisis de correos electrónicos

Analiza los siguientes correos electrónicos, argumentando si el correo es legítimo o no lo es (en caso de correo NO legítimo puedes indicar el tipo de fraude que se pretende).

Correo 1: Un usuario recibe un correo de su banco solicitando verificación.

```
Return-Path: <alertas@bbva-seguridad.com>
Received: from mail.bbva-seguridad.com (mail.bbva-seguridad.com. [185.199.110.153])
    by mx.google.com with ESMTPS id r12si1234567qke.456.2026.03.01.10.14.26
    for <usuario@gmail.com>
    (version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);
    Sun, 01 Mar 2026 10:14:26 +0000 (UTC)
Received-SPF: Fail (google.com: domain of alertas@bbva-seguridad.com does not
designate 185.199.110.153 as permitted sender)
Authentication-Results: mx.google.com;
    spf=fail;
    dkim=none;
    dmarc=fail (p=reject) header.from=bbva-seguridad.com
From: BBVA Seguridad <alertas@bbva-seguridad.com>
Reply-To: soporte@bbva-clientes.net
To: usuario@gmail.com
Subject: Verificación requerida de su cuenta BBVA
Date: Sun, 01 Mar 2026 10:14:22 +0000
Message-ID: <20260301101422.12345@mail.bbva-seguridad.com>
```

MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<html>
<body>
<p>Estimado cliente,</p>
<p>Por motivos de seguridad, hemos detectado un acceso inusual a su cuenta.</p>
<p>Para evitar el bloqueo, confirme sus datos en el siguiente enlace:</p>
<p>Acceder a BBVA</p>
<p>Si no verifica su cuenta en 24 horas, el acceso será restringido.</p>
<p>Atentamente,
BBVA Seguridad</p>
</body>
</html>

Correo 2: Correo enviado por el CEO usando Microsoft 365..

Return-Path: <ceo@empresa.com>
Received: from mail-otl-f52.google.com (mail-otl-f52.google.com. [209.85.210.52])
by outlook.office365.com with ESMTPS id 123ABC456DEF
for <contabilidad@empresa.com>;
Sun, 01 Mar 2026 09:02:11 +0000
Received-SPF: Neutral (protection.outlook.com: 209.85.210.52 is neither permitted
nor denied by domain of empresa.com)
Authentication-Results: spf=neutral;
dkim=none;
dmarc=fail header.from=empresa.com
From: Juan Pérez <ceo@empresa.com>
To: contabilidad@empresa.com
Subject: Transferencia urgente
Date: Sun, 01 Mar 2026 09:01:58 +0000
Message-ID: <CAF12345@mail.gmail.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Hola, estoy en una reunión y no puedo atender llamadas.
Necesito que realices una transferencia urgente de 39.850 €.

Te envío los datos: IBAN: ES21 1465 0100 1234 5678 9012
Beneficiario: Global Services Ltd.

Confirma por correo cuando esté realizada.

Juan Pérez

Correo 3: Correo recibido de Amazon

Return-Path: <no-reply@arnazon.es>
Received: from a23-54.smtp-out.eu-central-1.amazonses.com (54.240.54.23)
by mx.google.com with ESMTPS id h12si987654qkg.123.2026.03.01.08.33.12
for <usuario@gmail.com>;
Sun, 01 Mar 2026 08:33:12 +0000
Received-SPF: Pass
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=pass;
dkim=pass header.d=arnazon.es;
dmarc=pass
From: Amazon <no-reply@arnazon.es>
To: usuario@gmail.com
Subject: Problema con su pedido
Date: Sun, 01 Mar 2026 08:33:10 +0000
Message-ID: <abc987654@amazonses.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<html>
<body>
<p>Estimado cliente,</p>
<p>No hemos podido procesar su pago para el pedido reciente.</p>
<p>Actualice su método de pago aquí:</p>
<p>Actualizar pago</p>
<p>Amazon</p>
</body>
</html>

Correo 4: Correo notificando inicio de sesión

Return-Path: <account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com>
Received: from EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com (40.107.5.108)
by mx.google.com with ESMTPS
Sun, 01 Mar 2026 07:55:01 +0000
Received-SPF: pass
Authentication-Results:
spf=pass;
dkim=pass header.d=microsoft.com;
dmarc=pass header.from=microsoft.com
From: Microsoft account team <account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com>
Subject: Inicio de sesión desde nuevo dispositivo
Message-ID: <EUR05DB8123456789@outlook.com>
Content-Type: text/plain
Hemos detectado un inicio de sesión desde un nuevo dispositivo.

Ubicación: Madrid, España

Si no reconoce esta actividad, revise su cuenta:
<https://account.microsoft.com/security>

Microsoft

3. Ejercicio 3

Observa este [correo](#), analízalo e indica si

- Es legítimo y llega a la bandeja de entrada destino
- Es sospechoso y llega a la bandeja de spam
- Es ilegítimo y no llegará a ninguna bandeja

4. Ejercicio 4

Observa este [correo](#), en principio parece legítimo. Está relacionado con un acuerdo legal de software. El momento de su recepción es crucial. Examínalo y determina aportando evidencias, si es probable que sea legítimo o en cambio es falso.

El correo nos lo entregan con el hash:

SHA-256: 42B6FD78DAF38C03E1A744ECA1A0CB44F6859AB892E0F32B01763EFD835B5648

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación y demuestre la evidencia.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. No hagáis min-capturas, de lo contrario no sabré de donde sale la información. También deben tener un contexto, es decir,

saber de dónde salen, como o porqué. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.